



Protokolle

Gymnasium Kirchenfeld





Was ist ein Netzwerkprotokoll?

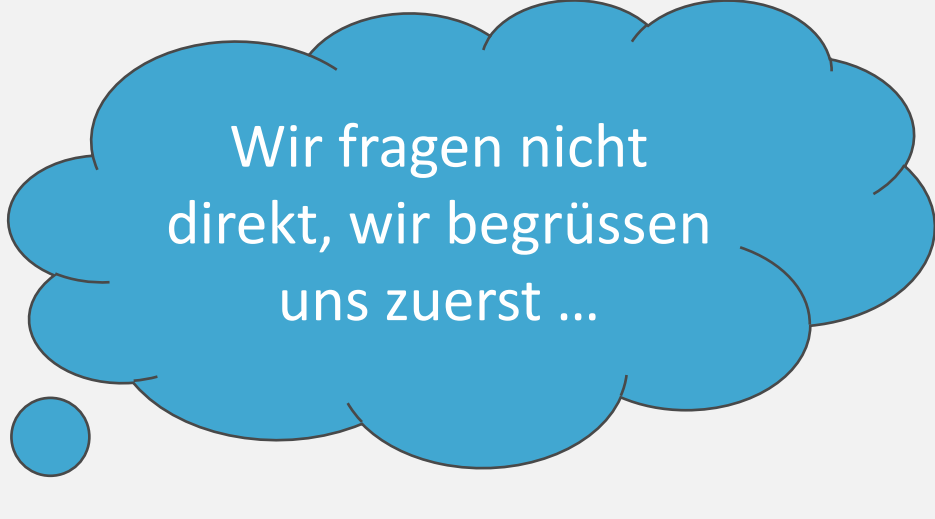
Ein Netzwerkprotokoll

- definiert Ablauf einer Kommunikation
- definiert den Aufbau der Datenpakete
- wird von Computern/Prozessen verwendet
- gibt es auf jeder Ebene des Schichtenmodells



Protokolle bei uns Menschen

Aufgabe: **Nach der Zeit fragen**



Wir fragen nicht
direkt, wir begrüßen
uns zuerst ...

«Guten Tag, darf ich Sie etwas fragen?»

«Hallo, klar, schiessen Sie los!»

«Wie spät ist es?»

«Es ist 14:15 Uhr.»

«Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.»

«Es ist 14:15 Uhr.»

«Danke und einen schönen Tag, tschüss.»

«Kein Problem, Ihnen auch, wiedersehen!»



Protokolle bei uns Menschen

Verbindungs-
aufbau

Sicherstellen, dass
alles korrekt
verstanden wird.

«Guten Tag, darf ich Sie etwas fragen?»

«Hallo, klar, schiessen Sie los!»

Transportschicht

«Wie spät ist es?»

«Es ist 14:15 Uhr.»

Anwendungsschicht

«Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.»

«Es ist 14:15 Uhr.»

Transportschicht

«Danke und einen schönen Tag, tschüss.»

«Kein Problem, Ihnen auch, wiedersehen!»

Beenden der
Verbindung



Protokoll bei uns Menschen

Was ist mit den anderen Schichten?

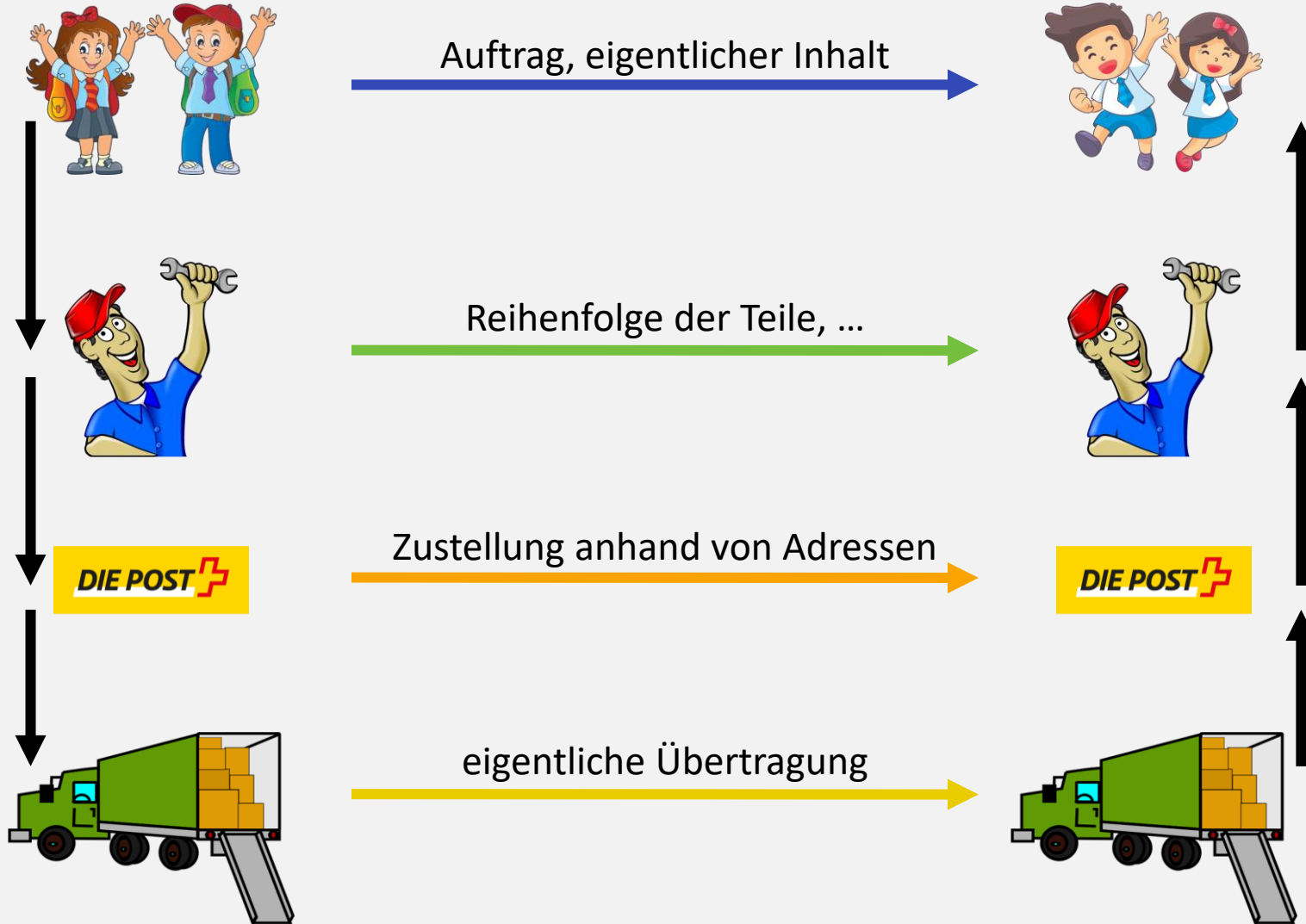
- «Adressieren»:
vis-à-vis stehen und anschauen
- Sprache wird über die Luft
übertragen

Vermittlungsschicht

Physikalische Schicht

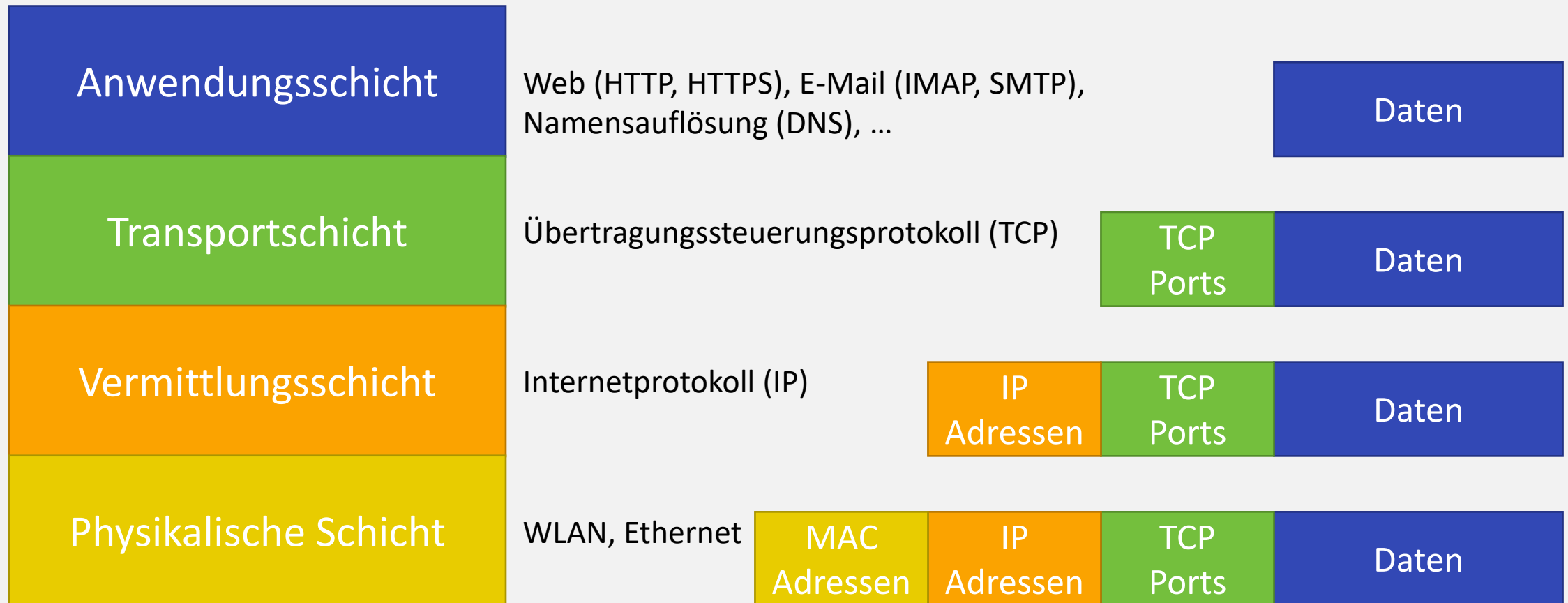


Protokolle





Schichtenmodell und Protokolle





Schichtenmodell, Protokolle und Ports



Kleider/Drogerie/
Restaurant

DNS/HTTP/
E-Mail

«Zimmernummer»
(Geschäft)

Port

Anwendungsschicht

Transportschicht



Adresse

IP-Adresse

Strasse/Trottoir

LAN/WLAN

Vermittlungsschicht

Physikalische Schicht



Protokolle in der Anwendungsschicht (Bsp)

- DNS Domain Name System
Namensauflösung (Hostname $\leftrightarrow$ IP)
- HTTP/S HyperText Transfer Protocol (Secure)
Webseiten abrufen
- SMTP/S Simple Mail Transfer Protocol (Secure)
E-Mails verschicken
- IMAP/S Internet Message Access Protocol (Secure)
Mailbox abrufen



Was geschieht beim Webseiten-Aufruf?

1. An den DNS-Server: «Welche IP gehört zu `www.gymkirchenfeld.ch`?»
DNS-Server: «82.197.176.117»
2. Eigener PC: «Ist die IP in meinem Netzwerk?» -
«Nein, sie ist ausserhalb.»
3. An den Router: «Schicke bitte dieses Paket an die IP
82.197.176.117.»
Inhalt des Pakets: «Ich möchte gerne die Seite
`www.gymkirchenfeld.ch`.»
4. Antwort via Router: Webseiten-Inhalt